



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

Nombre del alumno:

Alexander Adonai Molina Rodríguez - 242310131

Nombre del profesor:

Jesús Salas Marín

Nombre de la materia:

Administración y Organización de Datos

Carrera:

Ing. Informática

Fecha:

11/05/2026

Turno:

Matutino

Nombre de la actividad:

Visualización de Información con Python

1. Introducción y Explicación del Análisis

En este trabajo, analizamos las ventas de una pequeña tienda de tecnología durante el primer semestre del año, el objetivo fue convertir una lista de datos en un archivo CSV en información útil para que los dueños puedan tomar decisiones inteligentes sobre su negocio, para lograrlo, usamos Python con las librerías pandas para manejar las tablas y matplotlib para crear los gráficos.

2. Reportes Tabulares (Organización de los Datos)

Ventas totales por producto

Producto	Cantidad
Laptop	112
Mouse	256
Teclado	143

Ventas totales por mes

Mes	Cantidad
Enero	67
Febrero	73
Marzo	87
Abril	81
Mayo	105
Junio	98

Ingresos generados por producto

Producto	Ingresos
Laptop	1680000
Mouse	64000
Teclado	85800

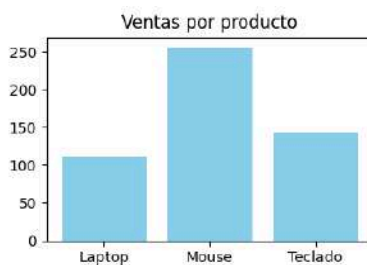
Organizar la información en tablas, en filas y columnas, es fundamental porque nos permite ver los números exactos de forma estructurada.

- **Facilidad de consulta:** Las tablas nos permiten encontrar rápidamente cuánto se vendió de un producto específico o en un mes determinado.
- **Orden y filtrado:** Con pandas, pudimos agrupar los datos por categorías, como Producto o Mes, facilitando el análisis detallado.
- **Utilidad para cálculos:** Esta estructura es la base para calcular automáticamente los ingresos totales, sumando las ventas de cada producto sin cometer errores manuales.

3. Interpretación de Resultados (¿Qué nos dicen los datos?)

Después de procesar el archivo ventas_tecnologia.csv, identificamos los puntos clave para la empresa:

- **Producto más importante:** La Laptop es el producto crítico, pues aunque no es el que más se vende en cantidad, es el que genera mayores ingresos debido a su precio de 15,000 pesos.
- **Información crítica para decidir:** El volumen de ventas del Mouse es muy alto, pues es el producto más vendido, por lo que siempre debe ser la prioridad número uno en el inventario para no perder clientes.
- **Oportunidades de venta:** El mes de Mayo fue el más rentable y con mayor movimiento, esto sugiere que en fechas similares se deben reforzar las promociones.



Ventas totales por producto

Producto	Cantidad
Laptop	112
Mouse	246
Teclado	143

Ventas totales por mes

Mes	Cantidad
Enero	67
Febrero	73
Marzo	87
Abril	81
Mayo	105
Junio	98

Ingresos generados por producto

Producto	Ingresos
Laptop	1680000
Mouse	369000
Teclado	214500

4. Conclusiones

El uso de herramientas de programación como Python nos permite interpretar datos que a simple vista parecen sólo una lista de números, al generar reportes visuales como gráficas de barras, líneas y circulares, la empresa puede ver claramente su evolución mensual y qué productos realmente sostienen el negocio, apoyando así una toma de decisiones basada en la realidad y no solo en suposiciones.